

LE CALCUL RSA

Cryptographie

Introduction :

- J'ai fait ce projet HTML qui donne une application web interactive conçue pour expliquer et démontrer le fonctionnement du cryptage RSA (Rivest-Shamir-Adleman), l'un des algorithmes de chiffrement asymétrique les plus utilisés dans le domaine de la cybersécurité.
- Ce site HTML permet aux utilisateurs de générer des clés publiques et privées RSA en fournissant deux nombres premiers, « p » et « q », ainsi qu'un exposant public « e ». En arrière-plan, le site effectue les calculs nécessaires pour produire ces clés tout en offrant une explication détaillée et pédagogique à les étapes mathématiques impliquées.

Fonctionnement et l'idée du site

- Le fonctionnement du site repose sur une interface conviviale où l'utilisateur saisit les valeurs de « p », « q », et « e » via un formulaire.
- Une fois les données validées, le site vérifie que « p » et « q » sont des nombres premiers, que « e » est premier avec $\phi(n)$ (où $\phi(n) = (p-1) \times (q-1)$).
- et calculer ensuite la clé publique « (e, n) » et la clé privée « (d, n) ».
- Pour compléter la démonstration, le site inclut également une fonctionnalité de hachage SHA-256, qui illustre comment un message peut être transformé en une empreinte numérique unique et sécurisée.

L'Objectif :

- Mon objectif de ce projet est c'est sa valeur éducative : démystifier le fonctionnement du RSA en rendant ses concepts accessibles à tous.
- L'algorithme RSA repose sur des principes mathématiques solides, notamment la factorisation de grands nombres premiers et l'arithmétique modulaire.
- Ces principes garantissent que même si un attaquant intercepte la clé publique « (e, n) », il ne pourra pas retrouver la clé privée « (d, n) » sans résoudre un problème mathématique extrêmement complexe. La factorisation de « n » en ses deux facteurs premiers, « p » et « q ».
- En plus des fonctionnalités techniques, J'ai montré des sections explicatives riches en détails.
- vous trouvez une section dédiée décrit étape par étape comment choisir les nombres premiers « p » et « q », comment sélectionner un exposant public « e » valide, et comment calculer l'exposant privé « d » à l'aide de l'algorithme d'Euclide étendu.

- Ces explications visent à aider les utilisateurs à comprendre non seulement (quoi) faire, mais aussi (pourquoi) chaque étape est cruciale pour la sécurité du système et du RSA.

UN GUIDE POUR VOUS :

- Ce guide vous accompagne pas à pas dans l'utilisation de ce site web interactif dédié au calcul et à la compréhension de l'algorithme RSA.
- Que vous soyez débutant ou déjà familier avec les concepts de cryptographie, ce guide vous aidera à tirer le meilleur parti des fonctionnalités disponibles.

1. Accéder au Site :

- Ouvrez votre navigateur préféré et chargez le site web.
- Vous verrez une interface conviviale avec un formulaire pour saisir les données nécessaires, une section pour afficher les résultats, et des explications détaillées sur le fonctionnement du RSA.

2. Remplir le Formulaire

Le formulaire est composé de trois champs principaux :

1. Nombre premier p :

- Saisissez un nombre premier (exemple : 11, 13, 17, etc.).
- Vérifiez que le nombre est bien premier avant de le valider. Un nombre premier n'est divisible que par 1 et lui-même.

2. Nombre premier q :

- Saisissez un second nombre premier différent de p (exemple : 13, si $p = 11$).
- Assurez-vous que q est également un nombre premier.

3. Exposant public e :

- Saisissez un entier positif qui sera utilisé comme exposant public.
- Ce nombre doit être compris entre 1 et $\phi(n)$ (où $\phi(n) = (p-1) \times (q-1)$) et doit être premier avec $\phi(n)$. Par exemple, si $\phi(n) = 120$, vous pouvez choisir $e = 7$, car $\text{PGCD}(7, 120) = 1$.

Une fois les champs remplis, cliquez sur le bouton "Générer les clés RSA et Hacher".

4. Comprendre les Résultats

Après avoir soumis le formulaire, le site affiche les résultats suivants :

1. Clé publique (e, n) :

- La clé publique est générée sous la forme (e, n) , où n est le produit de p et q ($n = p \times q$), et e est l'exposant public que vous avez saisi.

- Cette clé peut être partagée publiquement et utilisée pour chiffrer des messages.

2. Clé privée (d, n) :

- La clé privée est générée sous la forme (d, n) , où d est l'inverse modulaire de e modulo $\phi(n)$ ($d \times e \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$).

- Cette clé doit être gardée secrète et est utilisée pour déchiffrer les messages chiffrés avec la clé publique.

3. Haché SHA-256 :

- Le site calcule également un haché SHA-256 pour un message exemple ("Bonjour RSA").

- Le haché est une empreinte numérique unique du message, utilisée pour vérifier son intégrité.

5. Explications Détaillées

- Pour mieux comprendre les calculs effectués, consultez la **section "Explication Détaillée du Calcul RSA"** située sous les résultats. Cette section explique :

- Comment n et $\phi(n)$ sont calculés.

- Pourquoi e doit être premier avec $\phi(n)$.

- Comment d est déterminé à l'aide de l'algorithme d'Euclide étendu.

- Les étapes complètes pour générer les clés publiques et privées.

6. Instructions Importantes

La section "Note Importante : Instructions de Calcul" vous fournit des conseils pratiques pour choisir les valeurs de p , q , e , et e :

- Comment vérifier qu'un nombre est premier.
- Comment calculer le **PGCD** pour valider e .
- Des exemples de nombres non valides pour éviter les erreurs courantes.

7. Interprétation des Erreurs

-Si vous rencontrez des erreurs lors de la soumission du formulaire, voici comment les interpréter :

- "Erreur : p et q doivent être des nombres premiers."

Vérifiez que p et q sont bien premiers. Utilisez la méthode de division par tous les nombres inférieurs ou égaux à leur racine carrée.

- "Erreur : p et q doivent être différents."

Assurez-vous que p et q ne sont pas identiques.

- "Erreur : e doit être compris entre 1 et $\phi(n)$, et premier avec $\phi(n)$."

Vérifiez que e respecte ces conditions en calculant le PGCD de e et $\phi(n)$.

8. Fonctionnalité de Hachage

- J'ai aussi inclut une fonctionnalité supplémentaire pour hacher un message exemple ("Bonjour RSA") avec l'algorithme SHA-256.
- Cela illustre comment un message peut être transformé en une empreinte numérique unique et sécurisée.
- Cette fonctionnalité est utile pour comprendre les bases de la sécurité des données.

9. Explorer et Apprendre

- Ce site est conçu pour être à la fois un outil pratique et un guide éducatif. Prenez le temps d'explorer chaque section pour approfondir vos connaissances sur :
- Les principes mathématiques derrière le RSA.
- L'importance des nombres premiers dans la sécurité.
- Les applications concrètes du chiffrement asymétrique.

Conclusion :

- En résumé, ce site HTML est bien plus qu'une simple calculatrice RSA : c'est un outil éducatif complet qui combine théorie, pratique et interactivité du cryptage RSA .

Que vous soyez un étudiant curieux comme moi, un développeur ou simplement quelqu'un intéressé par la cryptographie,

Je vous souhaite que ce projet vous offre une expérience immersive pour explorer les fondements du chiffrement moderne et comprendre pourquoi RSA reste un pilier incontournable de la cybersécurité aujourd'hui.

Et Merci.

RÉALISÉ PAR : AYÀ ELAGBANI

2024/2025